TRAVAUX DIRIGÉS DE MATHÉMATIQUES
CLASSE : PREMIÈRE L

TD N° 2 – CHAPITRE 2
POLYNÔMES

Nom et prénom : ..... Classe : ..... Date : .....

Exercice 1 : **Vocabulaire et opérations**

1) Parmi les expressions suivantes, indiquer celles qui sont des polynômes ; donner alors leur degré.

$A(x) = x^2(-x+3)+2x^4$; $B(x) = \dfrac{x^2+1}{x}$; $C(x) = (2x-1)^2-4x^2$; $D(x) = \sqrt{x}+1$; $E(x) = 7$.

2) On donne $P(x) = 2x^3 - x + 1$ et $Q(x) = x^2 + 3x - 2$. Calculer $P(x)+Q(x)$, $P(x)-Q(x)$ et $P(x)\times Q(x)$, puis donner le degré de chaque résultat.

Exercice 2 : **Détermination de coefficients**

Soit le polynôme $P(x) = x^3 + ax^2 + bx + c$ où a, b et c sont des réels.

1) Déterminer a, b et c sachant que $P(0) = 6$, $P(1) = 0$ et $P(-1) = 12$.

2) On pose $P(x) = x^3 - 7x + 6$. Factoriser $P(x)$ par la méthode de Hörner.

3) Résoudre dans $\mathbb{R}$: a) $P(x) = 0$; b) $P(x) < 0$; c) $P(x-1) = 0$.

Exercice 3 : **Factorisation et signe**

On considère le polynôme $P(x) = 2x^3 - 3x^2 - 11x + 6$.

1) Calculer $P(3)$. Que peut-on en déduire ?

2) Déterminer le polynôme Q tel que $P(x) = (x-3)Q(x)$ par la méthode d'identification des coefficients.

3) Factoriser complètement $P(x)$.

4) Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation $P(x) = 0$ puis l'inéquation $P(x) \geq 0$.

Exercice 4 : **Division euclidienne**

On donne $A(x) = x^4 - 3x^3 + 2x^2 + x - 1$ et $B(x) = x^2 - x + 1$.

1) Effectuer la division euclidienne de $A(x)$ par $B(x)$.

2) En déduire l'écriture $A(x) = B(x) \times Q(x) + R(x)$. Quel est le degré de R ?

Exercice 5 : **Polynôme de degré 4**

Soit $P(x) = x^4 - 5x^3 + 5x^2 + 5x - 6$.

1) Montrer que 1 et -1 sont des racines de P.

2) En déduire que $P(x) = (x^2-1)(x^2+bx+c)$ où b et c sont des réels à déterminer.

3) Factoriser complètement $P(x)$ puis résoudre dans $\mathbb{R}$: $P(x) = 0$ et $P(x) \leq 0$.

Exercice 6 : **Polynôme du second degré**

1) Déterminer le polynôme P de degré 2 tel que $P(0) = 3$, $P(1) = 0$ et $P(-1) = 8$.

2) Résoudre dans $\mathbb{R}$: $P(x) = 0$, puis $P(x) \leq 0$.

3) En déduire les solutions de l'équation $P(x-2) = 0$.

LN_EDUCATION